கார்பன்–டை–ஆக்சைடு (CO_2) போன்ற கழிவுப் பொருட்கள் செல்களை விட்டு வெளியேற்றப்பட வேண்டும். செல்லினுள் காணப்படும் பொருட்களின் செறிவுகளை ஒழுங்குபடுத்த உதவும் வகையில், சிறப்புப் பண்புகளைப் பெற்று, செல் சவ்வுகள் ஆயத்தமாக உள்ளன. இந்த கடத்தல் செயல்முறைகளை கட்டுப்படுத்துவதில் இதுவரை விவரிக்கப்பட்ட லிப்பிடு இரட்டை அமைப்பானது முக்கிய பங்காற்றுகிறது. பொதுவாக, சவ்வுகளின் ஊடாக பொருட்களின் கடத்தலுக்கு, ஆற்றல் தேவைப்படுகிறதா? இல்லையா? என்பதைப் பொருத்து அவை வகைப்படுத்தப்படுகின்றன

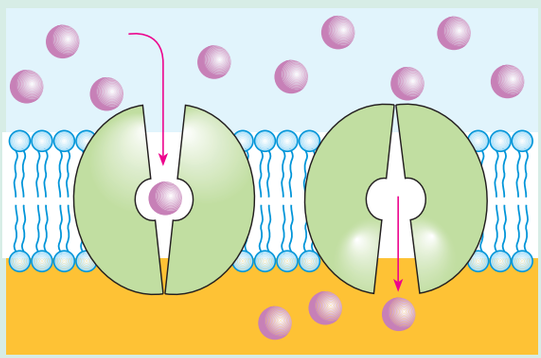
i. **இயல்பான கடத்தல் (Passive transport) –** எவ்வித ஆற்றல் செலவும் இன்றி சவ்வுகளின் ஊடாக பொருட்கள் கடத்தப்படுகின்றன.

ii. **ஊக்கக் கடத்தல் (Active transport) –** அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட்டிலிருந்து (ATP) ஆற்றல் பெறப்பட்டு சவ்வுகளின் ஊடாக பொருட்கள் கடத்தப்படுகின்றன.

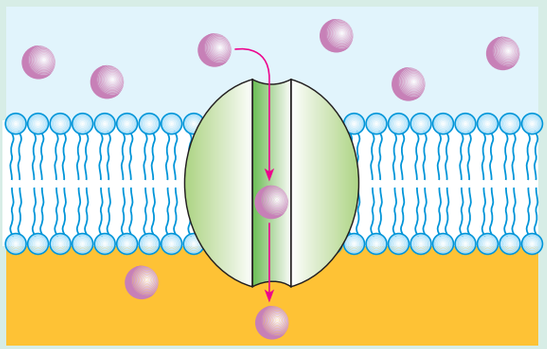
1.3.1. இயல்பான கடத்தல் (Passive transport)

மேற்கூறப்பட்ட இயல்பான கடத்தலை மெச்சுவதற்காக, செறிவு வீதம் மற்றும் ஊடுருவுதல் ஆகிய சொற்கூறுகளை கருதுவோம்.

செறிவு வீதம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதிக்கு (சவ்வு) இருபுறமும் உள்ள ஒரு பொருளின் செறிவுகளுக்கிடையே உள்ள வேறுபாடு ஆகும். செறிவு அதிகமாக உள்ள பகுதியிலிருந்து, செறிவு குறைவாக உள்ள பகுதிக்கு, அவற்றின் செறிவுகள் சமமாகும் வரை பரவுதல் / ஊடுருவுதல் முறையில் மூலக்கூறுகள் (அல்லது அயனிகள்) கடத்தப்படுகின்றன. (மூலக்கூறுகள் இவ்வழியில் நகரும்போது, செறிவு வீதத்தை குறைக்கின்றன). இயல்பான கடத்தல் என்பது எளிய ஊடுருவல், சவ்வூடு பரவல் மற்றும் புரதவழிக் கடத்தல் ஆகிய மூன்று வகைகளை உள்ளடக்கியது.



புரத வழிக்கடத்தல் மூலம் பொருட்களின் இடமாற்றம்



புரத கால்வாய் வழியாக பொருட்கள் எடுத்துச் செல்லப்படுதல்

படம் 1.6 புரத வழிக் கடத்தல்

1.3.2. புரத வழிக்கடத்தல் (Facilitated diffusion)

புரத வழிக்கடத்தலில், வழித்தட புரதங்கள் மற்றும் கடத்து புரதங்கள் போன்ற புரதங்களின் உதவியுடன் பொருட்கள் செல்களின் (பிளாஸ்மா) வழியாக பொருட்கள் கடத்தப்படுகின்றன. வழித்தட புரதங்களின் தேர்ந்து செயலாற்றும் தன்மையானது, கடத்து புரதங்களின் தேர்ந்து செயலாற்றும் தன்மையைவிட குறைவு. மேலும், பொதுவாக அவற்றின் உருவளவு மற்றும் மின்சுமையை பொருத்து அவற்றின் கடத்துதிறன்கள் சிறியளவில் வேறுபடுகின்றன. கடத்து புரதங்கள் தேர்ந்து செயலாற்றும் தன்மை கொண்டவை, அவை குறிப்பிட்ட சிலவகை மூலக்கூறுகளை மட்டுமே கடந்து செல்ல அனுமதிக்கின்றன.

XII U1 Cell Membrane.indd 12 4/22/2020 11:25:56 AM